

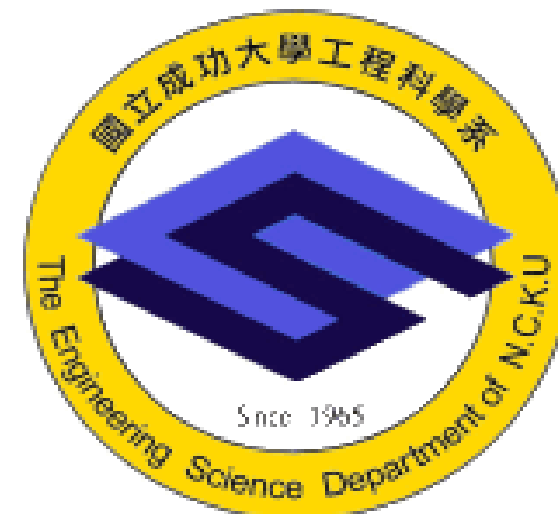


113年度工程科學系大學部專題研究競賽

專題研究名稱：

指導教授：

專題生：



一、研究動機與目標：

這次研究主要的目的是要用Wi-Fi訊號做出跌倒的偵測，並將這項技術結合到老年人智慧居家照護，判斷家中是否有人昏倒。Wi-Fi是現今人類最常使用的上網方式之一，然而，Wi-Fi除了可以傳輸資訊之外，是否能有其他的應用？答案是有的，無線訊號透過機器與機器的連結產生通道，不只可以用來傳輸數據，還可以用來感知環境。這次要探討的主題：**Wi-Fi CSI(Channel State Information)**，就是要透過Wi-Fi傳輸時產生的通道，感測環境中物理運動的變化。

二、WIFI CSI的簡介：

CSI又稱通道狀態訊息，是一組代表無線通道狀態的係數。在一個使用 OFDM 調變技術的Wi-Fi系統中，CSI的每一個子載波以複數形式表現，例如：CSI=a + bj，CSI的值會隨著環境中的物理變化而改變。在M個發送端與N個接收端下，一個CSI的複數矩陣將呈現MxNx56個子載波，呈現了訊號在Wi-Fi頻寬內的56個不同頻率下傳播的振幅與相位。

三、與其他技術的比較：

技術	隱私性	設備取得	資訊量	視角
Wi-Fi CSI	最高 ★	家居配備 ★	多 ★	廣 ★
紅外線	中	需額外添購	少	狹隘
攝影機	低	需額外添購	多 ★	狹隘

四、使用工具及配置示意圖：

軟體：Atheros-CSI-tool

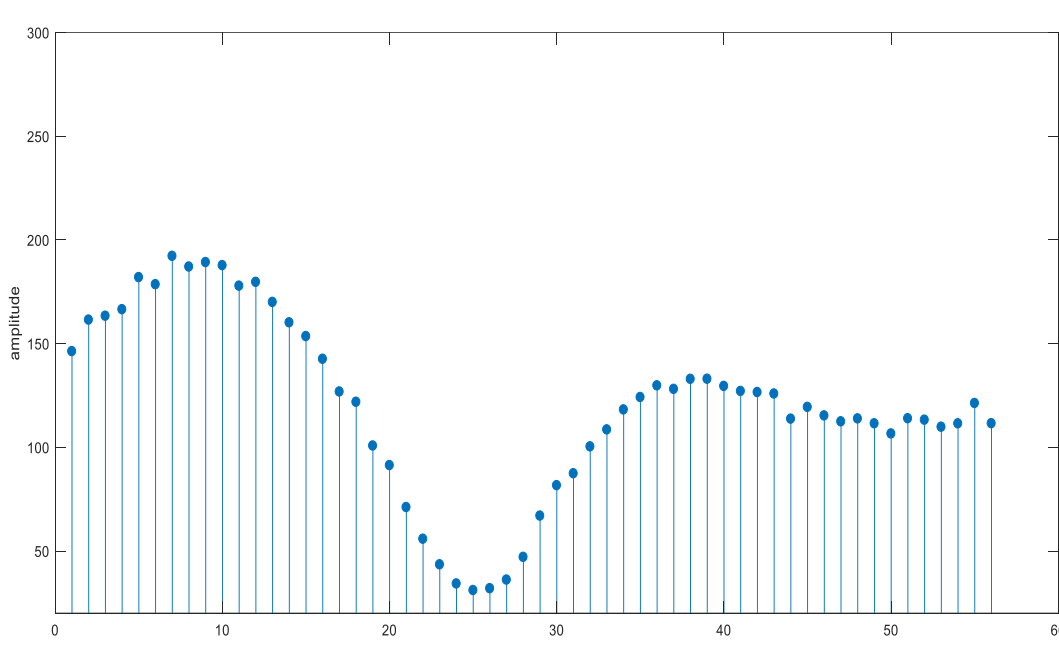
硬體：配有Atheros無線網卡的電腦

配有Atheros Wi-Fi晶片的無線路由器

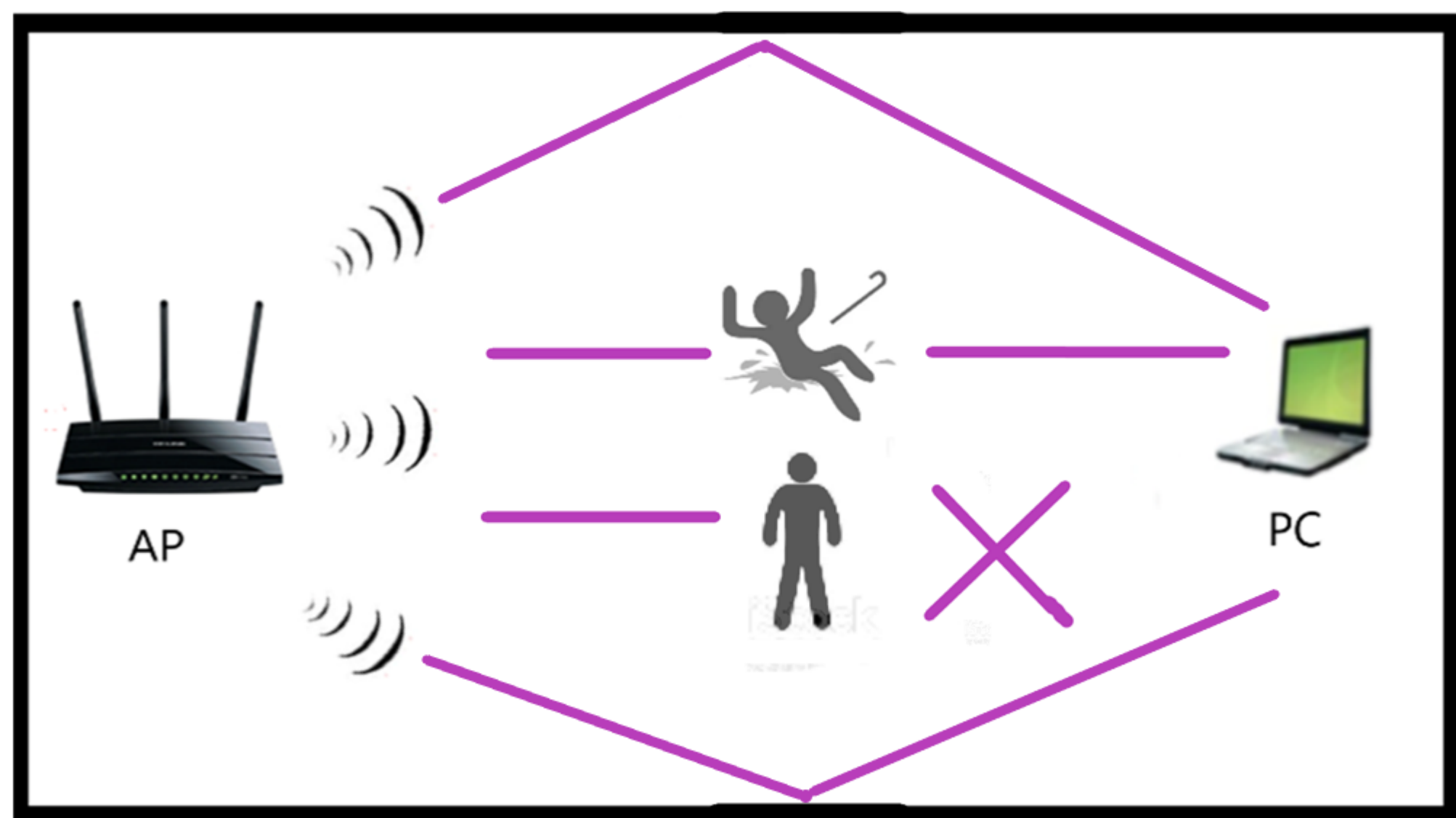


接收端

發送端



量測到的CSI訊號(56個子載波的振幅)



配置示意圖：

跌倒時，通道未被阻擋，訊號可穿過。

站著時，部分通道被阻擋，造成CSI矩陣變形。

五、分析方法：

這次專題所要實現的應用是跌倒動作的偵測，偵測的方法分為兩大部分：

(1)先分析STI (signal tendency index)數值：

H_i^t 為在時間t下的第i個子載波

$\overline{H^t}$ 為在時間t下的平均： $\overline{H^t} = (1/n)\sum_{i=1}^n \overline{H_i^t}$

$\widehat{H^t}$ 為在時間t下的標準化矩陣：

$\widehat{H^t} = [H_1^t - \overline{H^t}, H_2^t - \overline{H^t}, \dots, H_n^t - \overline{H^t}] / \sigma(H^t)$

STI為： $S^t = \|\widehat{H^t} - \widehat{H^{t-1}}\|$

STI的物理意義為下個時間點和上個時間點的訊號差異度。若STI值很大代表通道間的擾動很大，此時可以預估可能有大動作(像是跌倒)的發生。

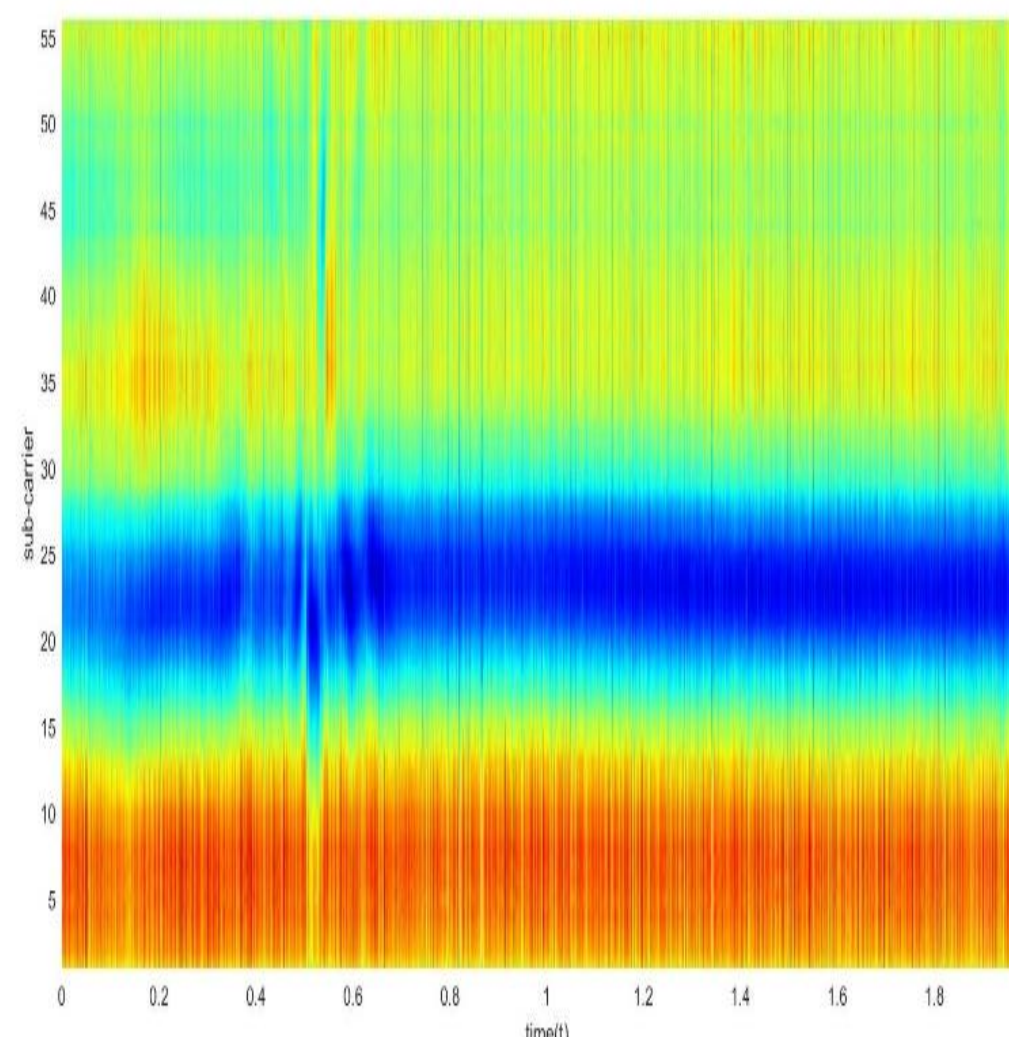
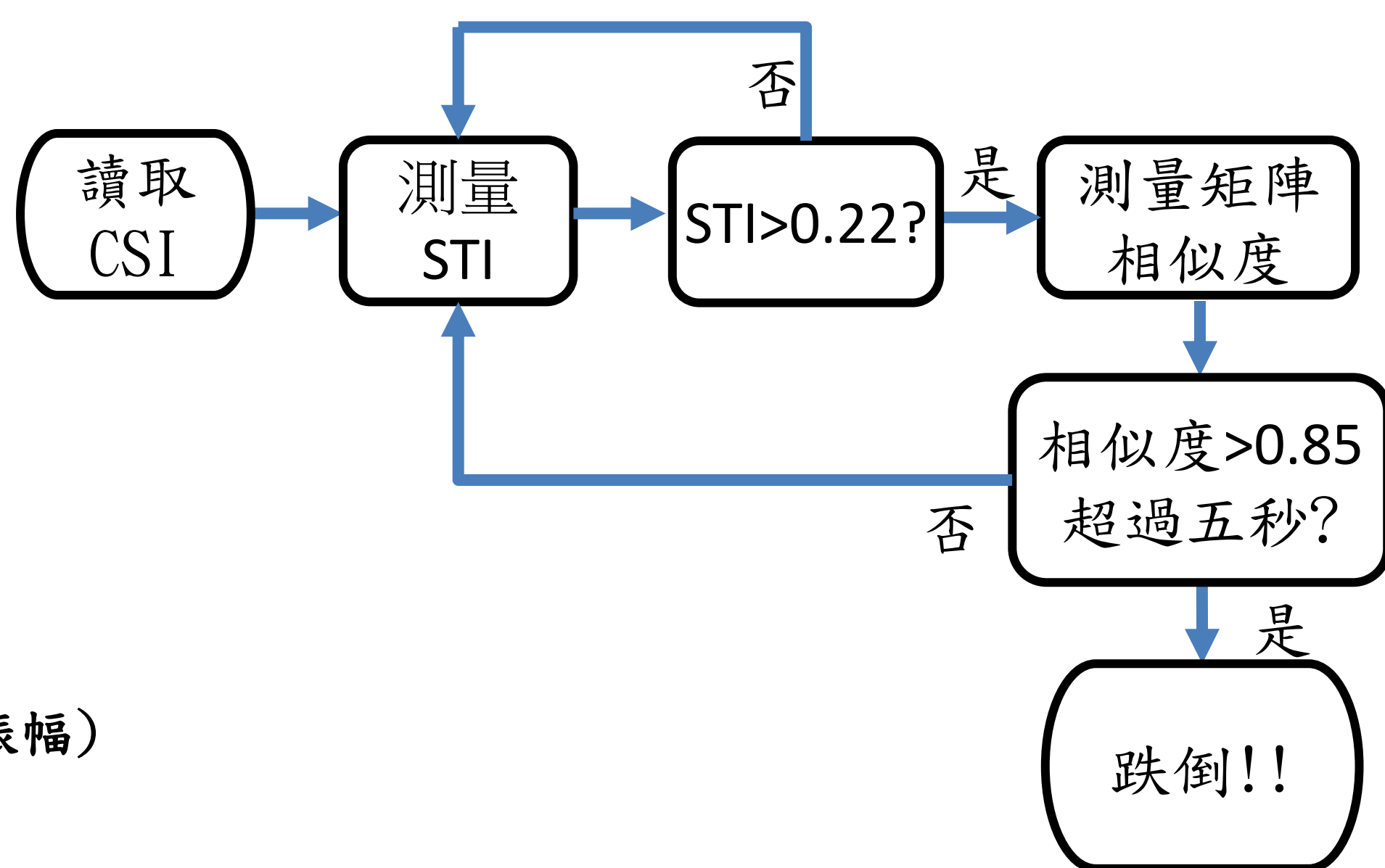
(2)分析CSI矩陣相似度：

先在電腦中預錄一段跌倒後產生的CSI矩陣，並且在偵測到疑似跌倒的動作後，程式會開始分析偵測到的CSI矩陣相似度，是否跟跌倒後所產生的CSI矩陣相似，若相似度高的話則判斷為跌倒。

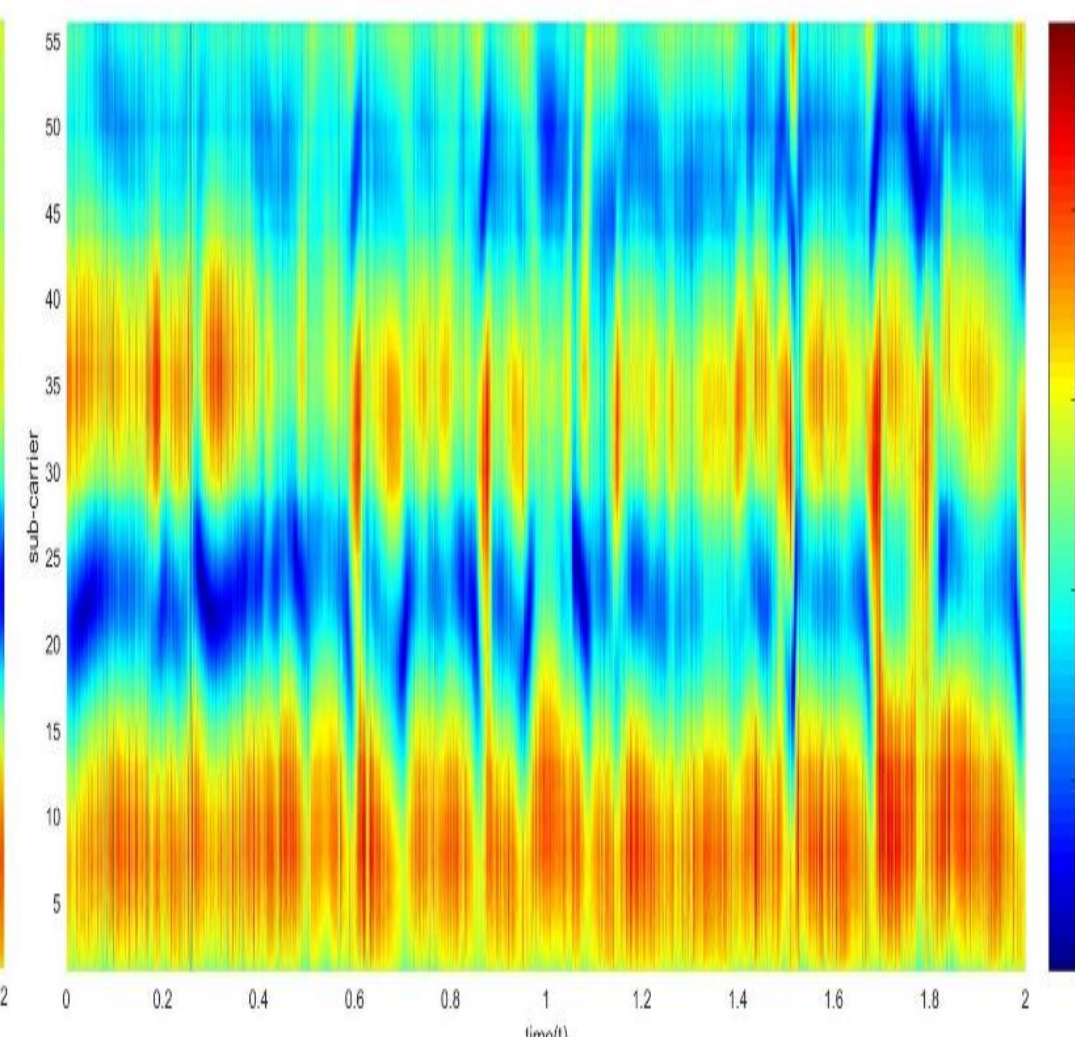
$$r = \frac{\sum_m \sum_n (A_{mn} - \overline{A})(B_{mn} - \overline{B})}{\sqrt{\left(\sum_m \sum_n (A_{mn} - \overline{A})^2\right) \left(\sum_m \sum_n (B_{mn} - \overline{B})^2\right)}}$$

r為相似度，A為偵測到的CSI矩陣，B為跌倒的矩陣。

六、判斷流程圖：



倒地時的CSI矩陣



走動時的CSI矩陣

橫軸為時間(2s)，縱軸為1~56的子載波，顏色為振幅